

4.2 20. Yüzyıl: Savaş, Atom ve Big Science

Manhattan Projesi'nden Hızlandırıcılara — Bilim İnsanın Sorumluluğu Nedir?

Amaç

Bu dersin amacı; 20. yüzyılda bilimin devlet, ordu ve sanayi ile birleşerek "Big Science"a dönüşmesini kaynak kitaplardaki olgu ve sayılarla incelemek, atom bombası vakasını bir sosyoteknik sistem olarak çözümlemek, bu dönüşümün McClellan ve Dorn'un dört modelinden hangisine karşılık geldiğini tartışmak, bilim insanının sorumluluğunu bireysel vicdan ile kurumsal tasarım arasındaki gerilim üzerinden açıklamak ve "masada olmayanlar" sorusunu uranyum madencilerinden temizlik işçilerine kadar genişleterek Ders 1'in araç kutusunu bu vakaya uygulayan bir çerçeve sunmaktır.

Kazanımlar

- 20. yüzyılda bilim-devlet-ordu ilişkisinin dört evresini (I. Dünya Savaşı, savaşlar arası dönem, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş) kaynaklardaki olgularla açıklar.
- Atom bombasını bir nesne değil, bütçesi, kurumları, işçileri ve gizlilik rejimiyle bir sosyoteknik sistem olarak çözümler.
- "Big Science" kavramını tanımlar ve McClellan ve Dorn'un dört modelini 20. yüzyıl bilimine uygular.
- Bilim insanının sorumluluğuna ilişkin bireysel (Haber, Meitner, Szilard, Oppenheimer) ve kurumsal (Franck raporu, Pugwash, Kıyamet Saati, silahsızlanma anlaşmaları) yanıtları ayırt eder ve değerlendirir.
- Nükleer sistemin görünmeyen emeğini (Gabon madencileri, Fukushima taşeronları) "masada olmayan kimdi?" sorusuyla tartışır.

Anahtar Kavramlar

Big Science, teknobilim, beş M, askerî-sanayi kompleksi, teknolojik momentum, artefaktların politikası, ortak üretim, temel araştırma, gizlilik rejimi, riskin normalleşmesi, görünmez emek, algılanabilirlik rejimi

Sözlükçe

- **Big Science:** Büyük, pahalı aygıtların uzmanlaşmış ekiplerce sanayi ölçeğinde işletildiği araştırma biçimi; 20. yüzyılda nükleer fizikle yaygınlaştı.
- **Beş M:** Fara'nın Big Science'ı besleyen beş etkeni: para (money), insan gücü (manpower), makineler (machines), ordu (military) ve medya (media).
- **Teknobilim:** Aygıtların yalnızca araştırmanın aracı değil, incelenen olguyu bir anlamda üreten kurucu unsuru hâline geldiği bilim pratiği.
- **Askerî-sanayi kompleksi:** Eisenhower'ın 1961'de uyardığı, ordu, savunma sanayii ve araştırma kurumları arasındaki kalıcı çıkar ağı.
- **Temel araştırma (basic research):** Vannevar Bush'un 1945 raporuyla yaygınlaştırdığı, uygulamadan yalıtılmış "saf" araştırma kategorisi; hem bir bilgi sınıflandırması hem bir siyasal taleptir.
- **Gizlilik rejimi:** Bir araştırma sisteminde kimin neyi bilebileceğini belirleyen kurallar bütünü; Manhattan Projesi'nin "bilmesi gerektiği kadar" ilkesi gibi.
- **Riskin normalleşmesi:** Diane Vaughan'ın kavramı: küçük arızaların tekrarlana tekrarlana "beklenen davranış" sayılması ve kabul edilebilir risk sınırının sessizce genişlemesi.
- **Görünmez emek:** Bir sosyoteknik sistemi ayakta tutan ama anlatılarda görünmeyen bakım, temizlik ve madencilik işi.

- **Algılanabilirlik rejimi:** Michelle Murphy'nin kavramı: hangi zararın ölçülüp görünür olacağını, hangisinin görünmez kalacağını belirleyen aygıt, kurum ve uzmanlık düzeni.
- **Vazgeçme (relinquishment):** Bir teknolojiyi yapabilecek durumdayken yapmamaya karar verme; biyolojik ve kimyasal silah sözleşmelerinin dayandığı ilke.

Oku

Giriş

1945'in 16 Temmuz sabahı, New Mexico çölünde yüz metrelik bir kulenin tepesine bir düzenek çekildi. Patlamadan sonra iki adam buharlaşmış kulenin kalıntılarına baktı: fizikçi J. Robert Oppenheimer ve general Leslie Groves. Oppenheimer'ın o an aklına Hindu kutsal metinlerinden bir dize geldiğini söyleyecektir: "Şimdi ben Ölüm oldum, dünyaların yok edici." Yanındaki bir başka fizikçi, Kenneth Bainbridge, çok daha yalın konuştu: "Eh, artık hepimizin eli kirlendi" — özgün cümle çok daha kabadır: "*Well, now we're all sons of bitches*" (Bowler ve Morus, 2020, s. 517). Bu iki cümle, bu dersin iki kutbudur: bir yanda tarihsel büyüklüğün ağırlığı, öbür yanda çok somut bir suçluluk.

Bu dersin büyük sorusu şudur: bilim insanının sorumluluğu nedir? Soru kolay görünür ama üç düzeyde sorulmalıdır. Bireysel düzeyde: Lise Meitner fizyonun fiziğini çözdü ama bomba projesine katılmayı reddetti; Fritz Haber gübrenin ve zehirli gazın aynı kimyasını kurdu. Kurumsal düzeyde: Franck raporu, Pugwash konferansları ve Kıyamet Saati sorumluluğu kişiden kuruma taşımaya çalıştı. Sistemsel düzeyde: Gabon'daki bir uranyum madencisinin maruz kaldığı dozun hiçbir veri kümesine girmemesinden kim sorumludur? Bu üç düzeyi karıştırmadan düşünmeyi öğreneceksiniz.

Dokuzuncu derste Darwin, Pasteur ve Curie'lerle bilimin gündelik yaşamı dönüştürmesini izlemiştiniz. Şimdi bir eşik geçiyoruz. Bertrand Russell'ın cümlesi bu eşiği tarif eder: "Değişim bir şeydir, ilerleme başka. 'Değişim' bilimseldir, 'ilerleme' etik; değişim tartışmasıdır, ilerleme ise tartışma konusudur" (Fara, 2009, s. 309). Bu ders boyunca değişimi ölçeceğiz — bütçeler, kişi sayıları, makine boyutları — ama ilerlemeyi tartışacağız.

1.1 · Kimyacıların Savaşından Fizikçilerin Savaşına

Yaygın bir özdeyiş vardır: I. Dünya Savaşı kimyacıların, II. Dünya Savaşı fizikçilerin savaşıydı. Bowler ve Morus bunu bir "aşırı basitleştirme" sayar ama işe yarar bir aşırı basitleştirme olduğunu kabul eder: 1914–1918 arasındaki bilimsel çabanın büyük bölümü daha iyi patlayıcılara ve ilk gerçek dehşet silahına — zehirli gaza — gitti (2020, s. 505–506).

Savaşın başında hiçbir taraf uzmanlığını verimli kullanamadı. Britanya 1915'te ancak bir danışma kurulu kurabildi; Almanya'da kimyager Fritz Haber, Berlin-Dahlem'deki Fizikokimya Enstitüsü'nü orduya açtı ve enstitü 1917'de tümüyle askerîleşerek "Savaş Teknolojisi Bilimi için Kaiser Wilhelm Vakfı" adını aldı (Bowler ve Morus, 2020, s. 507). Batı cephesi siperlerde kilitlenince Haber, tüplerden salınacak klor gazını önerdi; 22 Nisan 1915'te Ypres'te 150 ton klor bırakıldı. Fransız birlikleri paniğe kapıldı ama Alman ordusu gediği kullanmaya hazır olmadığı için kazanç sağlanamadı (Bowler ve Morus, 2020, s. 507–508). Britanya, Salisbury yakınlarında Porton Down'ı kurdu; 1918'e gelindiğinde Amerikan Kimyasal Savaş Servisi'nde, diğer bütün savaşan tarafların toplamından daha fazla üniversite eğitilmiş bilim insanı çalışıyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 508).

ÖRNEK Fritz Haber: aynı kimya, iki sonuç. Haber, Carl Bosch ile birlikte havadaki azottan amonyak sentezleyen süreci geliştirdi. Haber-Bosch süreci gübre üretimini ve dolayısıyla dünya nüfusunun beslenmesini dönüştürdü; aynı kimya bilgisi klor ve fosgeni kitle imha silahına çevirdi. Haber 1918'de "elementlerinden amonyak sentezi" gerekçesiyle Nobel Kimya Ödülü'nü aldı — kendisini kimyasal silahların babası sayan birçok bilim insanının protestosuna rağmen — ve savaş suçlusu olarak

yargılanması girişimi sonuçsuz kaldı. 1920'lerde ülkesinin savaş borcunu ödemesine yardım etmek için deniz suyundan altın çıkarmaya çalıştı ve başaramadı. Gobo ve Marcheselli'nin sorusu şudur: Haber kimdi — bilim insanı mı sahte bilimci mi, suçlu mu hayırsever mi? "Belki de aynı anda hepsi idi" (2022, s. 287–288).

DİKKAT Sınır zaten silinmişti. "Saf bilim masumdur, yalnızca uygulamalı bilim zarar verir" savunması modern bilim tarihçilerini ikna etmiyor. Bowler ve Morus, 19. yüzyılın en yaratıcı fizikçilerinin bile sanayinin ürettiği pratik sorularla uğraştığını, kuramları sınamak için gereken karmaşık aygıtların bu bağı zorunlu kıldığını hatırlatır. Dahası, barışçıl ile savaşçıl teknoloji ayrımı çoğu zaman yapaydır: radar önce askerî uçakları saptamak için kuruldu, penisilin ve DDT savaş baskısı altında geliştirildi, denizaltı arayan sonar deniz tabanı hakkında levha tektoniği kuramının dayandığı verileri üretti (2020, s. 504–505). Bir teknolojinin "sivil" olduğunu söylemek, tarihini değil bugünkü kullanımını anlatır.

Savaşlar arası dönemde bağ kurumsallaştı. Britanya hükümeti, kitlesel ordu kurmak zorunda kalmamak için teknolojiye para akıttı; 1934'te Henry Tizard başkanlığında kurulan Hava Savunması Bilimsel Araştırma Komitesi radarın gelişiminde belirleyici oldu. Almanya'da Naziler radar ve uzun menzilli roketlere kaynak ayırdı; ama Hitler yeni askerî teknolojiyi sevmesine karşın nasıl kullanacağını bilmiyor, rejimin birbirini engelleyen hizipleri programları tıkıyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 508–509). Buradan çıkarılacak ders determinizm karşıtıdır: aynı teknik olanak, farklı örgütlenmelerde farklı sonuç verir.

1.2 · Manhattan Projesi: Bomba Bir Nesne Değil, Bir Sistemdir

Bombanın bilimi çok gençti. 1938'de Alman kimyager Otto Hahn, uranyum gibi ağır elementlerin bölünebildiğini gösterdi; 1939'da Nazi Almanyası'ndan İsveç'e sığınmış Avusturyalı fizikçi Lise Meitner bunun kuramsal açıklamasını yaptı ve zincirleme tepkimeden açığa çıkabilecek muazzam enerjiyi hesapladı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 429). Kritik soru şuydu: zincirleme tepkime için ne kadar madde gerekir? Werner Heisenberg "tonlarca" diye tahmin edip bombayı pratik dışı saydı. Hesabı Mart 1940'ta, Nazilerden kaçıp Liverpool'da çalışan Otto Frisch ve Rudolf Peierls yaptı: yaklaşık beş kilogram — yani taşınabilir bir bomba. Muhtıra Tizard'a ulaştı ve MAUD komitesi kuruldu (Bowler ve Morus, 2020, s. 513–514).

BİLGİ Meitner'in reddi. Fizyonun fiziğini çözen kişi Lise Meitner'dı; ama Meitner Amerikan bomba projesinde yer almayı kesin biçimde reddetti (Fara, 2009, s. 312). Bu, dersin sorusu için önemli bir veri noktasıdır: bilginin üretimi ile silaha dönüştürülmesi ayrı kararlardır ve bir bilim insanı ikincisini reddedebilir. Ayrıca Meitner'in hikâyesi, savaşın bilim coğrafyasını nasıl değiştirdiğini de gösterir: Nazi zulmünden kaçan Yahudi bilim insanlarının zorunlu göçü, bomba bilgisini Orta Avrupa'dan Anglo-Amerikan dünyaya taşıdı.

Sonrası artık bir bilim değil, bir örgütlenme hikâyesidir. 2 Ağustos 1939'da Leo Szilard'ın ısrarıyla Einstein'ın Roosevelt'e yazdığı mektup küçük bir keşif projesini başlattı; 1941 sonunda Roosevelt tam ölçekli girişime onay verdi. Ortaya tarihin en büyük bilim temelli Ar-Ge girişimi çıktı: General Leslie Groves'un komutasında, otuz yedi tesiste 43.000 kişi ve 1940'ların parasıyla 2,2 milyar dolar — bugünün parasıyla yaklaşık 22 milyar dolar (McClellan ve Dorn, 2015, s. 429–430). Aralık 1942'de Enrico Fermi, Chicago'da bir futbol tribününün altında ilk denetimli zincirleme tepkimeyi başlattı.

ÖRNEK Chicago'daki "intihar mangası". Fara, o günü anlatan romantik tabloyu kaynak eleştirisiyle okur. Resimde fizikçiler şık giyimli, dramatik ışık altında, gergin bir bekleyiş içindedir. Gerçekte dondurucu soğukta, grafit tozu içinde, plansız inşaat sırasında yaralanmış hâlde çalışıyorlardı. Yığının tepesinde

oturan üç genç, tepkime denetimden çıkarsa kimyasalları boşaltmakla görevli "intihar mangası"ydı. Fermi başarıyı bildirdiğinde gözlemciler sevinmedi; sonuçlarını kestiremedikleri bir şeyle karşı karşıya olduklarını fark ettiler ve birbirlerine kodlu telefon mesajları gönderdiler (Fara, 2009, s. 313–314).

Şimdi Ders 1'in ilk aracını uygulayalım. **Bomba bir nesne midir, bir sosyoteknik sistem mi?** Sistem: Oak Ridge'de uranyum ayırıştırıcı, Hanford'da plütonyum üreten, her biri büyük bir şehirden fazla hidroelektrik tüketen tesisler; Alpha-1 düzeneğinin sargılarında ABD Hazinesi'nden alınmış altı bin ton gümüş; binlerce işçinin ne ürettiğini bilmeden çalıştığı, "Amerikan normalliği" görüntüsü altına gizlenmiş atom kasabaları; Groves'un "bilmesi gerektiği kadar" ilkesi yüzünden 1945'te programın tamamını yüz kişiden azının kavradığı bir gizlilik rejimi (Bowler ve Morus, 2020, s. 514–515; Fara, 2009, s. 312–313). Bu listeden birini çıkarın, bomba olmaz.

ŞEKİL Şekil 1.1 · Bomba bir sistemdir | Merkezde "Little Boy"; çevresinde eşmerkezli halkalar hâlinde bileşenler: bilgi (Hahn–Meitner–Frisch–Peierls), örgüt (MAUD, OSRD, Groves), mekân (Oak Ridge, Hanford, Los Alamos), kaynak (2,2 milyar dolar, 43.000 kişi, 6.000 ton gümüş), kurallar (bilmesi gerektiği kadar, güvenlik soruşturması) ve en dışta görünmeyen halka (Kongo ve Kanada uranyumu, madenciler, kasaba işçileri).

Şimdi ikinci aracı uygulayalım: **artefaktların politikası**. Langdon Winner, kendi tezinin en açık örneği olarak atom bombasını gösterir: "Atom bombası doğası gereği politik bir artefaktır. Var olduğu sürece, ölümcül özellikleri onun merkezî, katı hiyerarşik ve işleyişini öngörülemez kılacak her etkiye kapalı bir komuta zinciriyle denetlenmesini zorunlu kılar. Bombanın iç toplumsal sistemi otoriter olmak zorundadır; başka yolu yoktur." Winner, demokratik devletlerin nükleer silah yönetimine özgü bu zihniyetin siyasetin geneline "taşmasını" önlemeye çalışmak zorunda olduğunu ekler (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 220). Ders 1'de öğrendiğiniz soruyu bu vakaya sorun: bu tasarım kimi dışlıyor, hangi düzeni kuruyor? Cevap, gizlilik ve hiyerarşidir — ve bu, bombanın yan etkisi değil, çalışma koşuludur.

DİKKAT Trinity öncesi hesap. Bill Joy şu ayrıntıyı hatırlatır: fizikçiler ilk denemeye, Teller'ın bir hesabına dayanarak patlamanın atmosferi tutuşturabileceği kaygısıyla başladılar; yeniden yapılan hesap dünyayı yok etme olasılığını "milyonda üç'e indirdi. Yine de Oppenheimer, New Mexico'nun güneybatısının tahliyesi için hazırlık yaptırdı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 82). Tartışmalı nokta şudur: milyonda üç kabul edilebilir bir risk midir ve bu kararı vermeye kim yetkilidir? Kaynaklar cevap vermez; soru açıktır.

Almanya Mayıs 1945'te teslim olduğunda, "Nazilerden önce davranmak" gerekçesi geçersizleşti. Szilard, James Franck başkanlığındaki komiteye baskı yaparak bombanın önce ıssız bir bölgede gösteri amaçlı kullanılmasını savunan raporu çıkarttı. Pek çok bilim insanı bu öneriyi desteklemedi: kimi Amerikan askerlerinin hayatını kurtarma savını benimsemişti, kimi ise son teknik sorunlara öylesine gömülmüştü ki geri çekilip yeniden düşünecek vakti yoktu (Bowler ve Morus, 2020, s. 518–519). 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya uranyum bombası atıldı ve 70.000 kişi anında öldü; 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye plütonyum bombası düştü (McClellan ve Dorn, 2015, s. 430–431). Freeman Dyson'ın sonradan verdiği yanıt, bu dersin en sert cümlesidir: "Atılmasının nedeni, kimsenin hayır demeye cesareti ya da öngörüsü olmamasıydı" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 82).

1.3 · Big Science: Bilimin Sanayileşmesi ve Dört Model

Savaş bittiğinde geriye yalnızca bir silah değil, yeni bir bilim yapma biçimi kaldı. Derek de Solla Price'ın "küçük bilim" ile "büyük bilim" ayrımı bunu anlatır: küçük bilim bireylerin, çoğu zaman kendi keyfi için ve

kendi cebinden yaptığı işti; büyük bilim, ancak devletlerin ya da büyük sanayi kuruluşlarının finanse edebileceği kadar pahalı aygıtlarla çalışan araştırma takımlarının işidir (Bowler ve Morus, 2020, s. 354). Price'ın sayısı bu büyümeyi çıplak gösterir: yaşamış bütün bilim insanlarının yüzde 80-90'ı bugün hayattadır; bilimin ABD gayrisafi millî hasılasındaki payı yirmi yılda, dergi sayısı on beş yılda ikiye katlanmıştır (Sismondo, 2010, s. 13).

TANIM Big Science. Büyük ve pahalı aygıtların uzmanlaşmış çalışanlarca sanayi ölçeğinde işletildiği araştırma biçimi. McClellan ve Dorn bunun tümüyle yeni olmadığını belirtir: Çin'in İmparatorluk Astronomi Bürosu, Tycho Brahe'nin gözlem evleri ve 18. yüzyılın uluslararası Venüs geçişi seferleri bir ölçüde Big Science sayılabilir. Ama 20. yüzyılda olan şey nicelik değil nitelik değişimidir: araştırmanın sanayileşmesi (2015, s. 472).

BİLGİ Beş M. Fara, Big Science'ı besleyen etkenleri beş M ile özetler: para (money), insan gücü (manpower), makineler (machines), ordu (military) ve medya (media). Medyanın rolü çoğu zaman atlanır: 1919'daki tutulma seferi manşetlere çıkınca Einstein bir gecede uluslararası bir ünlüye dönüştü; atom deneylerine dair çarpıcı gazete haberleri yüksek enerji fiziğini fon kuyruğunun başına taşıdı. Savaş sırasında ABD'nin bilime ayırdığı yıllık kaynak 50 milyon dolardan 500 milyon dolara çıktı (Fara, 2009, s. 310-312).

Bu, Ders 1'de tanıdığınız **dört modelden dördüncüsüdür**. McClellan ve Dorn'a göre Babil modelinde devlet yönetim için uzman kadrolar besler; Helenik modelde çıkar gözetmeyen araştırma toplumun kıyısında yapılır; Helenistik modelde devlet yararlıyı hedefler ama kurama da pay bırakır. 20. yüzyılda ortaya çıkan şey bunların hiçbirisi değildir: bilim artık bir süs ya da sınırlı bir uzmanlık değil, doğrudan bir üretim gücüdür (2015, s. 461-462). Sayılar bu iddiayı destekler: 2014'te dünyada Ar-Ge'ye harcanan toplam 1,618 trilyon dolardı (ABD yüzde 30, Avrupa yüzde 22, Çin yüzde 18); oysa 1930'da ABD hükümetinin bilime desteği 160 milyon dolar, yani millî hasılanın binde ikisiydi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 456-458).

Tablo 1.1 • Bilim-devlet-ordu ilişkisinin dört evresi

Evre	Örgütlenme	Kilit vaka	Model	Sorumluluk nerede?
I. Dünya Savaşı (1914-18)	Gönüllü uzmanlık, orduyla zayıf bağ	Haber'in klor gazı; Weizmann'ın asetonu	Babil modelinin savaş hâli	Bireysel vicdan; kurum yok
Savaşlar arası (1919-39)	Kalıcı savunma araştırma kurumları	Porton Down; Tizard komitesi ve radar	Babil-Helenistik karışımı	Devlet danışma kurulları
II. Dünya Savaşı (1939-45)	Devlet-ordu-sanayi-üniversite tam bütünleşmesi	Manhattan Projesi	20. yüzyıl modeli doğar	Proje içinde tartışma: Franck raporu
Soğuk Savaş (1945-91)	Sürekli seferberlik, dev bütçeler	H-bombası, uzay yarışı, SDI	20. yüzyıl modeli olgunlaşır	Uluslararası hareketler: Pugwash, anlaşmalar

Big Science'in ironisi şudur: en pahalı makineleri çoğu zaman en "yararsız" sorular için kurarız. Fermilab'daki Tevatron 1983'te çalışmaya başladı; dört mil çevresinde dizilmiş bin süperiletken mıknatısla parçacıkları 1 trilyon elektronvolta ulaştırıyordu; 1995'te "üst kuark"ı bulan iki ekibin her biri 450 kişiydi. Onun yerini 2008'de CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı aldı: otuz ülkenin finanse ettiği, yaklaşık 2 milyar dolara mal olan, yüz metre yer altında 27 kilometrelik bir halka; yüzden fazla ülkeden on bin bilim insanı ve mühendis kurulumunda çalıştı; 2012'de 44 kurumdan 700 kişilik bir ekip Higgs bozonunu doğruladı (McClellan ve

Dorn, 2015, s. 472-474). McClellan ve Dorn'un bu tabloya ilişkin yorumu dersimizin çerçevesine tam oturur: "Helenik doğa felsefesi, LHC'nin Big Science tesisinde dikkate değer bir çağdaş halef bulmuştur" (2015, s. 474). Yani en devasa 20. yüzyıl makinesi, en eski Helenik güdüye — sırf bilmek için bilmeye — hizmet edebiliyor.

ÖRNEK İki proje, iki kader. 1994'te Teksas'ta inşa hâlindeki Süperiletken Süper Çarpıştırıcı'nın maliyeti 11 milyar dolara tırmanınca proje iptal edildi; bilim insanlarının "kanseri iyileştirir" türünden savunmaları inandırıcı bulunmadı. Aynı yıllarda çok daha ucuz olmayan İnsan Genom Projesi hiç iptal tehdidi yaşamadı; çünkü kalıtsal hastalıklara ve tarıma somut yarar vaat ediyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 474). Bu, dört model dilinde şu demektir: kamu parası söz konusu olduğunda Helenistik dengeyi Babil mantığı bozar — devlet yararlı olanı seçer.

Bu dönüşümün adı **teknobilim**dir: aygıtlar araştırmanın yalnızca aracı olmaktan çıkıp incelenen olguyu bir anlamda üretir hâle gelmiştir. McClellan ve Dorn'a göre aygıtların sayısı ve karmaşıklığı belli bir noktadan sonra nitel bir değişime yol açtı; laboratuvar artık "bilim insanının bir aletle doğaya bakıp apaçık olguları bildirdiği" yer değil, karmaşık bir bilgi üretim fabrikasıdır (2015, s. 476-477).

1.4 • Momentum: Sistem Kendini Nasıl Sürdürür?

Savaş bitti; sistem bitmedi. Bunun nedenini Ders 1'in üçüncü aracıyla, **Hughes'un teknolojik momentum** kavramıyla açıklayabiliriz. Hughes'un kendi örneği tam da buradadır: II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından, herkes silahsızlanma beklerken General Groves sistem kurucu içgüdüsünü gösterdi. 1945-1947 arasında Oak Ridge'deki gaz difüzyon tesislerini genişletti, Hanford reaktörlerini işletmesi için General Electric'i ikna etti, Schenectady'de Knolls Atom Enerjisi Laboratuvarı'nı finanse etti, temel nükleer araştırma için Argonne ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarları'nı kurdu ve bir dizi üniversiteye araştırma fonu sağladı. Savaş zamanı projesinin önde gelen bilim insanlarının çoğu, birkaç bomba yapıldıktan ve barış geldikten sonra üretimin duracağını sanıyordu; oysa Groves'un eliyle büyük momentumlu bir üretim sistemi barış zamanında yeni bir hayat kazandı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 148).

Momentum ölçülebilir de: 1950'lerde Amerikan üniversitelerinde fizik araştırmalarına sağlanan fonun yüzde 90'ı Atom Enerjisi Komisyonu'ndan geliyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 525). Bugün de ABD'de savunmayla ilgili bilim harcamaları federal Ar-Ge dolarlarının yarısından fazlasını yutuyor: 2015'te Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge bütçesi (64 milyar dolar) Ulusal Sağlık Enstitüleri'ninkinin (29 milyar dolar) iki katından fazlaydı; Ulusal Bilim Vakfı'nın payı yüzde 4'tü (McClellan ve Dorn, 2015, s. 459). Hughes, aynı momentumun 1983'te Reagan yönetiminin Stratejik Savunma Girişimi'nde bilinçli kullanıldığını gösterir: kıtalararası füze, NASA ve atom silahı sistemlerinde çalışmış aynı müteahhitler, üniversiteler ve ulusal laboratuvarlar bu kez SDI ağına girdi; sözleşme alan bölgelerin milletvekilleri siyasal ağırlığı pekiştirdi (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 148).

Momentumu sürdüren ikinci motor rekabetti. Sovyetler Ekim 1949'da ilk atom bombasını patlattı. Edward Teller'ın yıllardır savunduğu füzyon bombası, Oppenheimer'ın başkanlık ettiği danışma komitesinin itirazına rağmen onaylandı; ilk hidrojen bombası 1952 sonunda Eniwetok'ta patlatıldı ve 10 milyon ton TNT'ye, yani Hiroşima'yı yok eden bombanın bin katına eşdeğer bir güç açığa çıkardı. Sovyetler 1955 sonunda kendi hidrojen bombasını patlattı. Oppenheimer ise McCarthy döneminin cadı avında 1954'te güvenlik yetkisini kaybetti ve atom enerjisi programından tümüyle çıkarıldı (Bowler ve Morus, 2020, s. 522-523). Bu son ayrıntı önemlidir: sorumluluğunu kullanmaya çalışan bilim insanı, kurduğu sistemin dışına atılabilir.

BİLGİ İşbirliği için başlatılan yarış: IGY. 1957-58 Uluslararası Jeofizik Yılı, altmış yedi ülkenin ve yaklaşık 60.000 bilim insanının katıldığı, milyarlarca dolarlık eşi görülmemiş bir işbirliği projesiydi; sonucunda uzay ve Antarktika "uluslararası laboratuvar" ilan edildi. Ama hükümetler parayı boşuna vermiyordu:

depremleri izleyen ağlar yeraltı bomba denemelerini de saptayabiliyor, okyanus haritaları düşman denizaltılarını da bulabiliyordu. Sputnik, tam da bu işbirliği projesi sırasında fırlatıldı (Fara, 2009, s. 340–341). Bilimsel işbirliği ile askerî rekabet aynı bütçeden beslenebilir.

BİLGİ Osmanlı ve Japonya: iki farklı cevap. Bowler ve Morus, Batı'nın teknolojik meydan okumasına verilen yanıtları karşılaştırır: Avrupa'nın uzun süreli rakibi olan ve 19. yüzyılda hâlâ Doğu Avrupa'nın bir bölümünü elinde tutan Osmanlı İmparatorluğu, kendi amaçları için gerekli gördüğü kadarını — başlıca askerî teknolojiyi — almakla yetinecek özgüvene sahipti; Japonya ise dışa açıldıktan sonra modern bilim ve teknoloji dünyasına kararlı biçimde girdi ve bunları kendi imparatorluğunu kurmak için kullandı, 1945 yenilgisine rağmen bu bağlılığı sürdürerek yeniden bir sanayi gücü olarak ortaya çıktı (2020, s. 542). McClellan ve Dorn bu kararlılığın kurumsal ayrıntısını verir: 1868 Meiji Restorasyonu, 1870'te kurulan bir Sanayi Bakanlığı, 1872'de Tokyo-Yokohama demiryolu — ama Japonya'nın ilk üniversitesi ancak 1880'lerde kuruldu (2015, s. 343). Yani teknoloji ithali bilim kurumundan önce geldi; doğrusal modelin tersi burada da geçerlidir.

1.5 · Sorumluluk Kimin? Vicdan, Kurum ve Masada Olmayanlar

Hiroşima'dan sonra fizikçilerin duyguları dalgalar hâlinde geldi: önce bombanın çalışmasından duyulan tatmin, sonra ölenler karşısında dehşet, sonra "hiçbir gerekçeyle bir bomba daha atılmamalı" kanaati — ve üç gün sonra ikinci bomba atıldı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 82). Oppenheimer Kasım 1945'te hâlâ bilimsel tutumun arkasındaydı: "Dünyaya ilişkin bilginin ve onun verdiği gücün insanlık için özsel bir değer taşıdığına inanmıyorsanız bilim insanı olamazsınız... ve sonuçlarına katlanmaya razı olmalısınız." Üç yıl sonra dili değişmişti: "Fizikçiler günahı tanındılar; ve bu, kaybedemeyecekleri bir bilgidir" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 82–83).

Bireysel vicdan yetmediği için sorumluluk kurumsallaştırılmaya çalışıldı. Silah geliştirmede yer almış bilim insanları *Bulletin of the Atomic Scientists*'i çıkardı; 1955'ten itibaren Pugwash Bilim ve Dünya İşleri Konferansları nükleer savaş tehdidine yanıt olarak toplandı (Sismondo, 2010, s. 10). 1947'de derginin kapağına konan Kıyamet Saati, nükleer tehlikeyi tek bir imgeyle anlatmayı denedi: 1953'te süper güçler termonükleer denemeler yaparken gece yarısına iki dakika kalmıştı; 1963 Deneme Yasağı Antlaşması'yla on iki dakikaya geriledi; 1980'lerde Yıldız Savaşları projesiyle üç dakikaya çıktı (Fara, 2009, s. 344; Johnson ve Wetmore, 2009, s. 83). Hans Bethe, hidrojen bombası üzerinde çalışmış olmasına karşın 1963 antlaşmasını müzakere eden ekibin danışmanı oldu (Bowler ve Morus, 2020, s. 523). Bowler ve Morus'un sonucu nettir: ahlaki ikilemle en etkili yüzleşenler yalıtılmaya çekilenler değil, pratik dünyayla ilişkiyi kabul edip çalışmalarının nasıl kullanıldığını denetlemek için nüfuzlarını kullananlar oldu (2020, s. 525).

TANIM Vazgeçme (relinquishment). Bir teknolojiyi geliştirebilecek durumdayken geliştirmemeye karar vermek. Bill Joy, 21. yüzyılın genetik, nanoteknoloji ve robotik risklerini tartışırken 20. yüzyıldan bir umut örneği gösterir: ABD'nin biyolojik silah geliştirmekten koşulsuz vazgeçmesi ve bunun 1972 Biyolojik Silahlar Sözleşmesi ile 1993 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde kurumsallaşması. Joy'a göre bu, "kendimizi daha güvenli kılmak için yapabileceğimiz bir şeyi yapmamak" ilkesinin uygulanabilir olduğunu gösterir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 86).

Sorumluluk yalnızca "yapmalı mıyım?" sorusu değildir. Ders 1'in beşinci aracını, **Jasanoff'un ortak üretim** kavramını burada uygulayalım. Vannevar Bush'un Temmuz 1945'te Truman'a sunduğu *Science: The Endless Frontier* raporu, Amerikan bilim politikasının kurucu belgesi sayılır. Michael Dennis, raporun asıl başarısının kurumsal değil kavramsal olduğunu gösterir: "temel araştırma" kavramı savaş sonrası araştırma

örgütlenmesinin dilini filen sömürgeleştirdi. Oysa 1950'de kurulan Ulusal Bilim Vakfı, Bush'un tasarladığı vakfa hiç benzemiyordu. Bush'un asıl korkusu Amerika'nın korkuyla yönetilen bir "garnizon devlete" dönüşmesiydi ve bunu bireylerin erdeminin değil ancak doğru tasarlanmış kurumların önleyebileceğini düşünüyordu (Jasanoff, 2004, s. 225–226, 246–247). Ortak üretim tam olarak budur: yeni bir bilgi sınıflandırması ("temel" ve "uygulamalı") ile yeni bir toplumsal düzen (federal fon, üniversite-ordu ilişkisi, güvenlik soruşturmaları) birlikte üretilmiştir. Bir kategori icat etmek, masumca bir adlandırma değildir.

DİKKAT "Ahlaksız bomba yapımcıları" klişesi. Hugh Gusterson'ın Lawrence Livermore laboratuvarındaki çalışması, silah tasarımcılarının kendilerini nasıl gördüğünü inceler: kendilerini vicdansız bomba yapımcıları olarak değil, yumuşamaya katkıda bulunan, kapılarının önündeki göstericilerle aynı meselelerin kaygısını taşıyan kişiler olarak görüyorlardı; yine de tasarladıkları bombalarla ilişkilerinde bir tür romantizm vardı. On yıl sonra Los Alamos'ta Joseph Masco, deneme yasağı yüzünden tasarımcıların silahların yıkıcılığını bedensel olarak hiç deneyimlemeden teknik işle uğraştığını buldu. Yakındaki İspanyol kökenli ve Pueblo toplulukları ise laboratuvara ne tümüyle karşı ne tümüyle yanaydı: hem istihdam sağlıyor hem yerel çevreyi tehdit ediyordu (Sismondo, 2010, s. 117–118). Sorumluluk tartışmasında kolay kahramanlar ve kolay kötüler aramak, olguyu kaçırmaktır.

Şimdi Ders 1'in ikinci sabit sorusuna geliyoruz: **masada olmayan kimdi?** Nükleer sistemin anlatısı Oppenheimer ve Fermi ile yazılır; oysa sistemi ayakta tutan emek büyük ölçüde görünmezdir. Gabrielle Hecht'in çalışması bu görünmezliğin nasıl üretildiğini gösterir. Soğuk Savaş boyunca altı Afrika ülkesi — Güney Afrika, Namibya, Gabon, Madagaskar, Nijer ve Kongo — kapitalist dünyanın uranyumunun yüzde 20 ile 50'sini sağladı; bu madenlerde çalışan işçiler ise "nükleer çağ"ın bilimsel çalışmalarından ve tarihsel anlatılarından büyük ölçüde yoksundur (Kleinman ve Moore, 2014, s. 359).

ÖRNEK Mounana: bir formülle sıfırlanan maruziyet. Gabon'daki Mounana uranyum madeninde işçiler 1961'den itibaren gama radyasyonunu ölçen film rozetleri taşıdı; rozetler aylık toplanıp işlenmek üzere Fransa'ya gönderiliyordu. 1970'te, şaftları Fransız sınırlarının altında tutmanın maliyetinden bunalan yeni bir saha müdürü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün izin verilen eşiği farklı bir formülle hesapladığını fark etti. Bu formül Mounana'ya uygulandığında sahanın azami izin verilen maruziyeti üç katna çıktı: bir gecede "aşırı maruz kalan" işçi sayısı sıfıra düştü — işçilerin fiili maruziyetinde hiçbir değişiklik olmadan. Madenciler ne önce ne sonra kendi ölçümlemlerini öğrendi; değerler sağlık dosyalarına da işlenmedi. Ne Gabonlular ne Nijerliler ne Madagaskarlılar, uluslararası sınırların belirlendiği ICRP ve IAEA toplantılarına katıldı. 1990'ların başında radon ve akciğer kanseri riskine ilişkin on bir çalışmayı yeniden çözümleyen uluslararası epidemiyolog ekibi, Afrika'daki maruziyetleri dışarıda bıraktı: çünkü o veriler "hiçbir zaman veri olarak var olmamıştı" (Kleinman ve Moore, 2014, s. 362–363).

Aynı görünmezlik bugün de üretilir. Fukushima'daki üç reaktörün erimesinden sonra temizlik işinde 24.000'den fazla erkek çalıştı; çoğu, kazada işsiz kalan yerel halk ve büyük şehirlerin gecekonduarındaki gündelikçiler arasından toplanan taşeron işçilerdi. TEPCO'nun 2012 sonunda yaptığı bir ankete göre işçilerin neredeyse yarısı Japon iş yasalarını ihlal eden koşullarda işe alınmıştı; dörtte biri maruziyet raporunu hiç almadı. Doz sınırına ulaşan geçici işçi çoğu zaman başka göreve verilmek yerine işini kaybettiği için bazıları dozimetresini bir köşede bıraktı; belgelenmiş bir olayda bir amir ekibine, cihazların daha düşük değer göstermesi için kurşun kaplı kutular yaptırdı (Kleinman ve Moore, 2014, s. 354–356). Latour'un diliyle: dozimetre, "seni koru" buyruğunun bir nesneye devredilmesidir (delegasyon); kurşun kaplı kutu ise bu reçetenin ekonomik baskı altında bozulmasıdır.

DİKKAT Riskin normalleşmesi. Challenger mekiği 28 Ocak 1986'da patladığında doğrudan neden, katı

yakıtlı roketin ek yerlerini yalıtın bir O-halkasının soğukta işlevini yitirmesiydi. Diane Vaughan'ın çözümlemesi şaşırtıcıdır: karar, NASA'nın kendi protokollerine tümüyle uygun alınmıştı; sorun, daha önceki O-halkası arızalarının tekrarlarına "beklenen" sayılması, yani riskin normalleşmesi. Suç bireylerde değil, kurum kültürü ve örgüt yapısındaydı. William Lynch ve Ronald Kline'in mühendislik etiği açısından çıkardığı sonuç bu ders için kritiktir: mühendislere yalnızca ahlaki kavramlar öğretmek yetersizdir, çünkü bu yaklaşım muhalif mühendise tek bir çekici olmayan rol bırakır — ifşacılık. Kabul edilemez bir yolun her adımını makul kılan yordamlara ve riskin kademe kademe normalleşmesine dikkat etmek, büyük ahlaki hesaplaşmalardan daha değerli olabilir (Sismondo, 2010, s. 129–130).

Tablo 1.2 · Dersin beş sabit sorusu atom bombası vakasına uygulanıyor

Soru	Atom bombası vakasındaki cevap
Bilim mi teknoloji mi önce geldi?	Burada gerçekten bilim önce geldi: 1938–40 arasındaki fizyon kuramı olmasa bomba düşünülemezdi. McClellan ve Dorn'un "güçlü uygulamalı bilim" dediği durum budur; ama kuram tek başına yetmedi, izotop ayırıştırma bir mühendislik başarısıydı (2015, s. 429–430)
Masada olmayan kimdi?	Kongo ve Afrika uranyum madencileri; ne ürettiğini bilmeyen atom kasabası işçileri; hedef şehirlerin sakinleri; bugün Mounana ve Fukuşima taşeronları (Kleinman ve Moore, 2014, s. 354–363)
Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?	AEC, ulusal laboratuvarlar, NSF, "temel araştırma" kategorisi, güvenlik soruşturması altındaki "güvenilir bilim insanı" kimliği (Jasanoff, 2004, s. 225–226)
Hangi model?	20. yüzyıl modeli: bilim bir üretim gücü; ama LHC'de Helenik güdü, SSC'nin iptalinde Babil mantığı görülür (McClellan ve Dorn, 2015, s. 461–462, 474)
Hangi ilerleme anlatısı?	"Savaşı bitiren bilim" anlatısı; Russell'ın karşı cümlesi: değişim bilimsel, ilerleme etikdir (Fara, 2009, s. 309)

ŞEKİL Şekil 1.2 · Görünen bilim, görünmeyen emek | Bir buzdağı şeması: su üstünde Oppenheimer–Fermi–Nobel Ödülü–LHC; su altında sırasıyla laboratuvar teknisyenleri, atom kasabası işçileri, bakım taşeronları ve en dipte Gabon ile Nijer'in uranyum madencileri; her katmanın yanında "veriye girdi mi?" sütunu.

Özet

Bu derste 20. yüzyılda bilimin devlet, ordu ve sanayi ile birleşerek yeni bir örgütlenme biçimi — Big Science — ürettiğini, atom bombasının bir nesne değil bütçesi, kurumları, gizlilik rejimi ve görünmez emeğiyle bir sosyoteknik sistem olduğunu ve "bilim insanının sorumluluğu" sorusunun bireysel vicdan, kurumsal tasarım ve sistemsel görünmezlik olmak üzere üç düzeyde sorulması gerektiğini gördük. Cevabımız yine "evet, ama"dır: evet, bilim insanının sorumluluğu vardır; ama bu sorumluluk yalnız bir vicdan meselesi değildir, momentum kazanmış bir sistem içinde nerede durduğunuzun ve kimin masada olmadığını meselesidir.

Bu derste:

- I. Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş'a bilim–devlet–ordu ilişkisinin dört evresini Haber, Tizard, Manhattan ve SDI vakalarıyla izledik.
- Manhattan Projesi'ni bir sosyoteknik sistem olarak ayırttık ve Winner'ın "atom bombası doğası gereği politiktir" tezini uyguladık.

- Big Science'ı tanımladık, beş M'yi öğrendik ve dört modelin dördüncüsünü — bilimin üretim gücü olması — sayılarla gördük.
- Hughes'un momentum kavramını Groves'un 1945–47 genişlemesine ve SDI'ya, Jasanoff'un ortak üretim kavramını Vannevar Bush'un "temel araştırma" kategorisine uyguladık.
- Sorumluluğu kurumsallaştırma denemelerini (Franck raporu, Pugwash, Kıyamet Saati, BWC/CWC) ve sistemin görünmez emeğini (Mounana, Fukuşima) tartıştık.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış: 16 Temmuz 1945, Trinity; Oppenheimer'in Vişnu dizesi ile Bainbridge'in "artık hepimiz orospu çocuğuyuz" cümlesinin karşıtlığı ve Russell'in "değişim bilimsel, ilerleme etikdir" ilkesi. (2) I. Dünya Savaşı'ndan II. Dünya Savaşı'na: Fritz Haber'in aynı kimyayla hem gübreyi hem klor gazını üretmesi ve 1918 Nobel'i; "saf bilim masumdur" savunmasının neden çökmesi. (3) Bomba bir nesne değil sistemdir: 43.000 kişi, 37 tesis, 2,2 milyar dolar, altı bin ton gümüş, "bilmesi gerektiği kadar" gizliliği; Winner'ın "atom bombası doğası gereği politiktir" tezi. (4) Savaş bitti, sistem bitmedi: Groves'un 1945–47'de laboratuvar kurarak momentum yaratması; 1950'lerde ABD üniversite fiziğinin yüzde 90'ının Atom Enerjisi Komisyonu parasıyla dönmesi; Kıyamet Saati'nin ibresi. (5) Masada olmayanlar: Gabon Mounana'da bir formül değişikliğiyle aşırı maruz kalan işçi sayısının bir gecede sıfırlanması ve Fukuşima'da kurşun kaplı dozimetre kutuları. Kullanılacak iki anekdot: Chicago'daki "intihar mangası"nın romantik tablo ile gerçek koşullar arasındaki farkı; Lise Meitner'in fizyonu çözüp bomba projesine katılmayı reddetmesi. Kapanış sorusu: "Bir sistemin içindeki tek bir kişi 'hayır' diyebilir mi — ve diyebilmesi için hangi kurumlara ihtiyacı vardır?"

Değerlendirme Soruları

1. Bir öğretmen adayı, "atom bombasını anlatmak için Oppenheimer'in hayatını anlatmak yeter" diyor. Bu dersin sosyoteknik sistem yaklaşımına göre bu görüşün temel eksikliği nedir?
 - a) Oppenheimer bombanın gerçek tasarımcısı değildi
 - b) Bombayı üreten şey aynı zamanda tesisler, bütçe, işgücü, gizlilik kuralları ve hammadde zinciridir; bunlardan biri çıkarsa bomba olmaz
 - c) Bombanın bilimi Almanya'da geliştirildiği için Amerikan anlatısı yanlıştır
 - d) Bireysel biyografiler tarih yazımında hiçbir zaman kullanılmaz
 - e) Manhattan Projesi'nde bilim insanlarının hiçbir rolü yoktu
 - Doğru: b
 - Açıklama: Manhattan Projesi 37 tesiste 43.000 kişi ve 2,2 milyar dolarla, "bilmesi gerektiği kadar" gizlilik rejimiyle işleyen bir sistemdi; nesne değil sistem çözümlemesi gerekir (Alt başlık 1.2).
1. McClellan ve Dorn'un dört modeli açısından, Süperiletken Süper Çarpıştırıcı'nın 1994'te iptal edilmesine karşılık İnsan Genom Projesi'nin hiç iptal tehdidi yaşamaması en iyi nasıl yorumlanır?
 - a) Helenik modelin 20. yüzyılda tümüyle ortadan kalktığına kanıttır
 - b) İnsan Genom Projesi çok daha ucuz olduğu için siyasetçiler onu tercih etmiştir
 - c) Kamu parası söz konusu olduğunda yararlılık ölçütü öne çıkar; Helenistik dengeyi Babil mantığı bozar
 - d) Big Science'ın yalnızca fizik alanında mümkün olduğunu gösterir
 - e) Doğrusal modelin geçerliliğini kanıtlar
 - Doğru: c
 - Açıklama: SSC'nin maliyeti 11 milyar dolara çıkınca "yararsız" bulunup kapatıldı; genom projesi ise somut sağlık ve tarım yararı vaat ettiği için korundu (Alt başlık 1.3).

1. Hughes'un teknolojik momentum kavramı, savaş bittiği hâlde nükleer üretim sisteminin neden büyüdüğünü nasıl açıklar?
 - a) Bilim insanları barış zamanında da bomba yapmayı ahlaken doğru buluyordu
 - b) Sovyetler Birliği 1945'te bombaya sahip olduğu için sistem küçülemedi
 - c) Atom Enerjisi Komisyonu bilim insanlarının fon almasını yasakladı
 - d) Teknolojik momentum yalnızca genç sistemler için geçerlidir
 - e) Groves 1945-47 arasında tesisleri genişletip yeni ulusal laboratuvarlar ve üniversite fonları kurarak sisteme barış zamanında yeni bir hayat kazandırdı
 - Doğru: e
 - Açıklama: Olgunlaşmış bir sistem kendine bağlı kurumları çoğaltarak sürer; Groves'un Oak Ridge, Hanford, Argonne ve Brookhaven hamleleri bunun ders kitabı örneğidir (Alt başlık 1.4).
1. Winner'ın "atom bombası doğası gereği politik bir artefaktır" tezinin dayandığı temel gerekçe hangisidir?
 - a) Bombanın üretimi çok pahalıdır ve yalnızca zengin devletler yapabilir
 - b) Bombanın kullanımı uluslararası anlaşmalarla yasaklanmıştır
 - c) Bombayı yapan bilim insanlarının çoğu siyasal görüş sahibiydi
 - d) Bombanın ölümcül özellikleri, onun merkezî, katı hiyerarşik ve dış etkilere kapalı bir komuta zinciriyle denetlenmesini zorunlu kılar
 - e) Bomba yalnızca otoriter rejimlerde üretilebilir
 - Doğru: d
 - Açıklama: Winner'a göre bombanın iç toplumsal sistemi zorunlu olarak otoriterdir ve bu, rejimin türünden bağımsızdır; demokrasiler bu zihniyetin siyasete taşmasını önlemek zorundadır (Alt başlık 1.2).
1. Gabon'daki Mounana madeninde 1970'te "aşırı maruz kalan işçi sayısının bir gecede sıfıra düşmesi" hangi kavramı en iyi örneklendirir?
 - a) Algılanabilirlik rejimi: hangi zararın ölçülüp görünür olacağını aygıt, kurum ve uzmanlık düzeni belirler
 - b) Riskin normalleşmesi
 - c) Teknolojik uyumluluk
 - d) Yorumsal esneklik ve kapanma
 - e) Doğrusal yenilik modeli
 - Doğru: a
 - Açıklama: İşçilerin fiili maruziyeti değişmedi; yalnızca eşiği hesaplayan formül değişti ve zarar ölçüm düzeninden çıkarıldı. Aynı düzen, Afrika verilerinin uluslararası çözümlemelere hiç girmemesine yol açtı (Alt başlık 1.5).
1. Jasanoff'un ortak üretim kavramı Vannevar Bush'un 1945 raporuna nasıl uygulanır?
 - a) Rapor, temel bilimin uygulamalı bilimden her zaman önce geldiğini kanıtlamıştır
 - b) Rapor Ulusal Bilim Vakfı'nı Bush'un tasarladığı biçimde kurmuş, böylece kurumsal bir zafer kazanmıştır
 - c) Rapor yalnızca bir bütçe belgesidir ve bilgi kategorileriyle ilgisi yoktur
 - d) Rapor "temel araştırma" adlı yeni bir bilgi kategorisi ile federal fon, üniversite-ordu ilişkisi ve güvenlik soruşturması gibi yeni bir toplumsal düzeni birlikte üretmiştir
 - e) Rapor, garnizon devletin kurulmasını açıkça savunmuştur
 - Doğru: d

- Açıklama: Dennis'e göre raporun asıl başarısı kurumsal değil kavramsaldır: "temel araştırma" dili savaş sonrası örgütlenmeyi biçimlendirdi; NSF ise Bush'un tasarısına benzemedi (Alt başlık 1.5).
- 1. D/Y: Bowler ve Morus'a göre I. Dünya Savaşı'nda geliştirilen yeni bilimsel silahlar savaşın sonucunu belirleyici biçimde değiştirmiştir.
 - Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Bowler ve Morus, tarafların bilimsel uzmanlıklarını etkili kullanamadığını ve geliştirilen silahların hiçbirinin savaşın sonucunda belirleyici olmadığını belirtir; savaşın asıl mirası, sonraki çatışmalarda rol oynayacak askerî araştırma kurumlarının kurulmasıdır (Alt başlık 1.1).
- 1. Boşluk: Diane Vaughan'ın Challenger çözümlemesine göre, küçük arızaların tekrarlı olarak tekrarlı olarak "beklenen davranış" sayılmasına ve kabul edilebilir risk sınırının sessizce genişlemesine ____ denir.
 - Cevap: riskin normalleşmesi | riskin normalleştirilmesi
 - Açıklama: Karar NASA'nın kendi protokollerine uygundu; sorun bireysel ahlaksızlık değil, riski kademe kademe olağanlaştıran örgüt kültürüydü (Alt başlık 1.5).

Tartışma

- Bir bilim insanı, çalışmasının nasıl kullanılacağından sorumlu mudur? Meitner'in reddi, Haber'in Nobel'i, Szilard'ın Franck raporu ve Bethe'nin deneme yasağı danışmanlığı arasından hangisini "sorumlu davranış" sayarsınız ve neden? Bowler ve Morus'un "yalıtlılamaya çekilenler değil, ilişkiyi kabul edip nüfuzunu kullananlar" sonucuna katılıyor musunuz?
- Bugün Türkiye'de bir üniversite laboratuvarında çalışan bir araştırmacının bulgusu, bir askerî ya da ticari uygulamaya dönüşebilecekse bunu kim denetlemelidir: araştırmacının vicdanı mı, üniversitenin etik kurulu mu, fon veren kurum mu, yoksa uluslararası bir sözleşme mi? "Vazgeçme" (relinquishment) ilkesi sizce hangi güncel teknoloji için savunulabilir?

Görev

Yönerge: 20. yüzyıldan ya da günümüzden, devlet ya da ordu desteğiyle yürütülen bir bilim/teknoloji projesi seçin (örneğin Manhattan Projesi, Sputnik ve uzay yarışı, CERN, insansız hava aracı geliştirme, ulusal bir yapay zekâ programı). Bu projeyi önce bir sosyoteknik sistem olarak ayrıştırın: hangi bilgi, hangi kurumlar, hangi bütçe, hangi işçiler, hangi gizlilik ya da açıklık kuralları? Ardından araç kutusundan iki yaklaşımı uygulayın: (a) Hughes'un momentumuyla, proje bittiğinde ya da amacı ortadan kalktığında sistemin neden devam ettiğini (ya da edeceğini) açıklayın; (b) "masada olmayan kimdi?" sorusuyla, sistemin hammaddesini, bakımını ya da temizliğini yapan ama anlatıda görünmeyen grupları adlandırın. Son paragrafta, bu projede çalışan bir bilim insanının sorumluluğunu üç düzeyde (bireysel vicdan, kurumsal tasarım, sistemsel görünmezlik) tartışın. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim proje Manhattan Projesi. Sistem olarak yalnızca Los Alamos'taki tasarım ekibinden değil; Hahn, Meitner ve Frisch-Peierls'in kuramsal bilgisinden, MAUD komitesi ve OSRD gibi kurumlardan, 37 tesiste çalışan 43.000 kişiden, 2,2 milyar dolarlık bütçeden, Oak Ridge ve Hanford'un dev elektrik tüketiminden ve "bilmesi gerektiği kadar" gizlilik rejiminden oluşuyor. Momentum açısından: savaş bittiğinde ve Almanya teslim olduğunda gerekçe ortadan kalkmasına rağmen sistem küçülmedi; Groves 1945–47 arasında tesisleri genişletti, Argonne ve Brookhaven laboratuvarlarını kurdu ve üniversitelere fon açtı; 1950'lerde Amerikan üniversite fizikçisinin yüzde 90'ı Atom Enerjisi Komisyonu parasıyla dönüyordu. Masada olmayanlar: ne ürettiğini bilmeden çalışan atom kasabası işçileri, Kongo ve daha sonra Gabon ile Nijer'in uranyum madencileri ve elbette hedef şehirlerin sakinleri. Sorumluluk üç düzeyde farklı görünüyor: bireysel düzeyde Meitner reddedebildi ama Los Alamos'taki genç bir fizikçi için "hayır" demenin bedeli çok ağırdı; kurumsal düzeyde Franck raporu bir mekanizma denemesiydi ve işlemedi; sistemsel düzeyde ise madencilerin dozunun hiçbir veri kümesine girmemesinden tek bir kişiyi sorumlu tutmak mümkün değil — bu, kurum tasarımının sorunudur.

AB Köprüsü

Bu dersin sonunda elimizde rahatsız edici bir tablo var: 20. yüzyılda bilimi büyüten şey büyük ölçüde savaş ve rekabetti; Big Science'ın beş M'sinden biri doğrudan orduydu. Avrupa'nın savaş sonrası cevabı ise bunun tam tersini denemek oldu: rekabetin kaynağı olan teknolojileri ortak yönetime almak. Avrupa Birliği'nin tohumu olan 1951 tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, silah sanayiinin iki temel girdisini uluslararası bir otoriteye devretme fikriydi. 1954'te kurulan CERN, savaşta askerileşmiş ve gizlenmiş bir alanı — nükleer fiziği — açık, ortak ve sivil bir Avrupa altyapısında yeniden kurdu; bugün Büyük Hadron Çarpıştırıcısı otuz ülkenin ortak finansmanı ile işleyen ve yüzden fazla ülkeden araştırmacıyı bir araya getiren bir tesistir. 1957'de kurulan Euratom ise nükleer enerjiyi ortak bir güvenlik ve araştırma çerçevesine bağladı. Bu üç adım, Hughes'un momentum kavramıyla okunabilir: Avrupa, savaşın kurduğu askerî-sanayi momentumunu durdurmak yerine yönünü değiştirmeye çalışan bir karşı-sistem inşa etti.

Bugün bu çizginin devamı Horizon Europe'tur: Avrupa'nın ortak araştırma ve yenilik çerçeve programı, bir devletin tek başına taşıyamayacağı araştırmayı ortak bütçeye ve ortak kurallara bağlar. Ama bu dersin sorusu orada da geçerlidir: ortak bütçe, sorumluluğu otomatik olarak üretmez; kimin masada olduğu, hangi araştırmanın "temel", hangisinin "stratejik" sayıldığı ve bulguların nasıl kullanılacağı yine tasarlanması gereken şeylerdir. Şimdi **M02 - AB'nin Bilim ve Teknoloji Politikası: AKÇT'den Horizon Europe'a** modülünü açın. Orada CERN'i, ESA'yı, Avrupa Araştırma Alanı'nı, ERC'yi ve Türkiye'nin bu programlara katılımını incelerken bu dersin sorusunu yanınızda taşıyın: ortak bilim kurmak, sorumluluğu paylaşmayı da sağlar mı, yoksa yalnızca dağıtır mı?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Video (NotebookLM Video Overview, Canva, CapCut, InVideo, Pictory vb.)
- **Yönerge:** "Kimse hayır demedi mi?" başlıklı 2-3 dakikalık bir video hazırlayın. Video üç bölümden oluşsun: (1) *Sistem* — atom bombasının bir nesne değil sistem olduğunu üç sayıyla gösterin (43.000 kişi, 37 tesis, 2,2 milyar dolar) ve "bilmesi gerektiği kadar" gizliliğini anlatın; (2) *Hayır diyenler ve diyemeyenler* — Lise Meitner'in reddi, Szilard ve Franck raporu ve Freeman Dyson'ın "kimsenin hayır demeye cesareti yoktu" cümlesi; (3) *AB içeriği* — savaş sonrası Avrupa'nın cevabı: AKÇT (1951), CERN (1954) ve Euratom (1957) neyi ortaklaştırdı, Horizon Europe bugün ne yapıyor; kapanışta izleyiciye "ortak bilim sorumluluğu paylaştırır mı?" sorusunu bırakın. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı) ya da lise 9. sınıf. Süre 2-3 dakika; altyazı zorunlu; her sayı için ekranda kısa kaynak künyesi.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Üç bölümün tamamı var; bombanın sistem olarak ayrıştırılması en az beş bileşenle gösterilmiş ve sayılar kaynaklı; (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru: AKÇT 1951, CERN 1954, Euratom 1957 ve Horizon Europe adı, yılı ve işleviyle; (3) Erişilebilirlik: Türkçe altyazı, yeterli kontrast, en az 24 punto ekran yazısı, hızlı yanıp sönen efekt kullanılmaması, görsellere sözlü betimleme; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda, hangi prompt; seslendirme yapay ise açıkça belirtilmeli); (5) Jenerikte en az üç kaynak, en az ikisi ders kitaplarından.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Video · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (AKÇT 1951; CERN 1954; Euratom 1957; Horizon Europe) · Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler / lise 9. sınıf · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (altyazı / kontrast / yazı boyutu) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.

- Hecht, G. (2012). *Being nuclear: Africans and the global uranium trade*. MIT Press.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Kleinman, D. L. ve Moore, K. (Ed.). (2014). *Routledge handbook of science, technology, and society*. Routledge.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.
- Vaughan, D. (1996). *The Challenger launch decision: Risky technology, culture, and deviance at NASA*. University of Chicago Press.